



#### PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Mecánica Analítica

FIS-3514

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 4  | 2  | 0  | 15   | 21    |
| Semestre     | 64 | 32 | 0  | 240  | 336   |

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-2114, MAT-3603

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Mecánica Analítica es una asignatura avanzada dedicada al estudio riguroso de los fundamentos teóricos de la mecánica clásica y de sus formulaciones modernas. Partiendo de la mecánica de Newton de una partícula y del análisis de las oscilaciones, la asignatura desarrolla el cálculo variacional como herramienta central para llegar a las dinámicas de Lagrange y de Hamilton, y las aplica al movimiento en campos centrales, a los sistemas de partículas, a los marcos de referencia no inerciales, a la dinámica del cuerpo rígido, a los osciladores acoplados y a las ondas mecánicas.

El curso combina un tratamiento matemático riguroso con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas de simulación numérica para visualizar y analizar el comportamiento de los sistemas mecánicos. Con ello se cultivan las competencias analíticas y de modelado que distinguen al formalismo analítico de la mecánica: coordenadas generalizadas, principios variacionales, teoremas de conservación y espacio fásico.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión exhaustiva de los principios de la mecánica clásica, base indispensable para la mecánica cuántica, la mecánica estadística y las demás asignaturas teóricas avanzadas de la carrera, así como para la investigación en física y áreas afines.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría o Doctorado en Física o áreas afines, preferentemente con especialización en mecánica teórica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, en particular en cursos avanzados como mecánica analítica; participación en investigación en mecánica o áreas afines; competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación numérica; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica; y capacidad para comunicar conceptos complejos con claridad, crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

### COMPETENCIAS

#### Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

**CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

#### Genéricas

**CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

#### Específicas

**CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

**CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

**CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

**RAE-1** Aplicar las leyes de Newton y los teoremas de conservación a la resolución de problemas de dinámica de una partícula, reconociendo las limitaciones de la mecánica newtoniana.

**RAE-2** Analizar el movimiento oscilatorio armónico, amortiguado, forzado y no lineal mediante diagramas de fase y el principio de superposición.

**RAE-3** Resolver el problema de los dos cuerpos y el movimiento planetario en campos centrales a partir de la ley de gravitación universal y del potencial efectivo.

**RAE-4** Aplicar el cálculo variacional y las ecuaciones de Euler a problemas de extremos con y sin restricciones.

**RAE-5** Formular las ecuaciones de movimiento de sistemas mecánicos mediante las dinámicas de Lagrange y de Hamilton, empleando coordenadas generalizadas y multiplicadores indeterminados.

**RAE-6** Analizar colisiones, dispersión y movimiento de cohetes en sistemas de partículas, así como los efectos de las fuerzas de Coriolis y centrífuga en marcos de referencia no inerciales.

**RAE-7** Describir la dinámica rotacional de los cuerpos rígidos y su estabilidad empleando el tensor de inercia, los ángulos de Euler y las ecuaciones de Euler.

**RAE-8** Determinar los modos normales de los osciladores acoplados y resolver la ecuación de onda de la cuerda vibrante.

**RAE-9** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y analizar el comportamiento de sistemas mecánicos.

### CONTENIDO

#### Unidad 1: Mecánica de Newton de una partícula

Cinemática de la partícula: posición, velocidad y aceleración; marcos de referencia; leyes de Newton; ecuaciones de movimiento para una partícula; teoremas de conservación; trabajo y energía; limitaciones de la mecánica de Newton

#### Unidad 2: Oscilaciones

El oscilador armónico simple; oscilaciones armónicas en dos dimensiones; diagramas de fase; oscilaciones amortiguadas; oscilaciones forzadas; principio de superposición y series de Fourier; oscilaciones no lineales; diagramas de fase para sistemas no lineales; el péndulo simple

#### Unidad 3: Gravitación y movimiento en campos centrales

Ley de gravitación universal de Newton; potencial gravitacional; líneas de fuerza y superficies equipotenciales; las mareas del océano; el problema de los dos cuerpos; integrales de movimiento; órbitas en un campo central; energía centrífuga y potencial efectivo; el problema de Kepler: movimiento de los planetas; dinámica de órbitas

#### Unidad 4: Cálculo variacional

Formulación del problema del cálculo variacional; ecuaciones de Euler en sus dos presentaciones; problemas con varias funciones dependientes; ecuaciones de Euler con restricciones

## Unidad 5: Dinámica de Lagrange y dinámica de Hamilton

El principio de Hamilton; coordenadas generalizadas; ecuaciones de movimiento de Lagrange en coordenadas generalizadas; ecuaciones de Lagrange con multiplicadores indeterminados; teoremas de conservación desde la perspectiva de la mecánica de Lagrange; ecuaciones canónicas del movimiento: la dinámica de Hamilton; espacio fásico y teorema de Liouville; el teorema del virial

## Unidad 6: Dinámica de sistemas de partículas

Centro de masa, momento lineal, momento angular y energía en un sistema de partículas; colisiones de dos partículas; sección eficaz de dispersión; fórmula de dispersión de Rutherford; movimiento de cohetes

## Unidad 7: Movimiento en marcos de referencia no inerciales

Sistemas de coordenadas en rotación; la fuerza de Coriolis; la fuerza centrífuga; movimiento relativo a la Tierra

## Unidad 8: Dinámica de cuerpos rígidos

El tensor de inercia y sus propiedades; el momento angular; ejes principales de inercia; ángulos de Euler; ecuaciones de Euler para la rotación de cuerpos rígidos; movimiento de un trompo simétrico; estabilidad del movimiento rotacional de los cuerpos rígidos

## Unidad 9: Osciladores acoplados y ondas mecánicas

Movimiento de dos osciladores acoplados; problema general de las oscilaciones acopladas; coordenadas normales y modos normales de vibración; vibraciones moleculares: espectroscopia infrarroja y Raman; tres péndulos acoplados: ejemplo de degeneración; la cuerda cargada; la cuerda vibrante; la ecuación de onda; movimiento forzado y amortiguado; solución general de la ecuación de onda; velocidad de fase, dispersión y atenuación; velocidad de grupo y paquetes de ondas

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.1  | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.                            |
| E.2  | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| E.10 | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.        |
| E.13 | Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.                           |
| E.15 | Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.                   |
| E.18 | Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.      |

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| C.1 | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.                    |
| C.2 | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |
| C.3 | Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.                         |
| C.4 | Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.                |
| C.5 | Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.          |

### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                         | Instrumentos                                                        | Criterios   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                  | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | C.2 C.3 C.5 |
| TE.2 Exposiciones y presentaciones orales       | Exposiciones y defensas orales                                      | C.4         |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

## RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

### Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básicas

- Marion, J. B., & Thornton, S. T. (2003). Classical dynamics of particles and systems (5.<sup>a</sup> ed.). Brooks Cole.
- Taylor, J. R. (2005). Classical mechanics. University Science Books.

### Complementarias

- Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1976). Mechanics (Vol. 1, 3.<sup>a</sup> ed.). Butterworth-Heinemann.
- Arnold, V. I. (1989). Mathematical methods of classical mechanics (2.<sup>a</sup> ed.). Springer-Verlag.
- Goldstein, H., Poole, C. P., & Saffo, J. L. (2002). Classical mechanics (3.<sup>a</sup> ed.). Addison Wesley.
- José, J. V., & Saletan, E. J. (1998). Classical dynamics: A contemporary approach. Cambridge University Press.
- Symon, K. R. (1971). Mechanics (3.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley.
- Fetter, A. L., & Walecka, J. D. (2003). Theoretical mechanics of particles and continua. Dover Publications.